1 – Tarefa de Teoria Elementar dos Conjuntos

Professor Flávio

Dados os conjuntos A = {1, 2, 3, 4}, B = {1, 2, 3}, C = {2, 3, 4, 5} e D = {4, 5, 6}:

1) Complete com $\in$, $\notin$, $\subset$, $\not\subset$ e $\supset$

a) 1 __ A
b) {1} __ A
c) 2 __ C
d) 2 __ D
e) {2} __ C
f) {1, 2} __ B
g) {5, 4} __ C
h) B __ {1}
i) $\varnothing$ __ D
j) A __ B
k) $\varnothing$ __ A
l) {3, 4} __ D

2) Efetue:

a) $A \cup C$
b) $B \cap C$
c) $A \cap C \cap D$
d) $A - B$
e) $C - D$
f) $A - (B \cap C)$
g) $A \cap (B \cup C)$
h) $(A \cup B) \cap (A \cup C)$
i) $(A - C) \cup (C - A)$

3) Qual o complemento de B em relação a A?

4) Por que não existe o complemento de B em relação a C?

5) Faça um diagrama com os quatro conjuntos indicando a posição de seus elementos.

6) Quantos subconjuntos tem um conjunto com 5 elementos? E com n elementos?

7) Qual a diferença entre as expressões:

- o elemento pertence ao conjunto A e ao conjunto B;
- o elemento pertence ao conjunto A ou ao conjunto B"?

8) O que significa o símbolo $\overline{A}$?

9) Dados os conjuntos não vazios A e B, verifique quais sentenças são falsas e quais são verdadeiras:

a) $x \in A$ e $x \in B$, $x \in A \cap B$
b) $x \in A$ e $x \notin B$, $x \in A - B$
c) $x \in A$ ou $x \in B$, $x \in B - A$
d) $x \in A$ ou $x \in B$, $x \in A \cup B$

10) (Mackenzie 2023) O conjunto das letras da palavra MACK tem um número de subconjuntos igual a

a) 0 b) 2 c) 4 d) 8 e) 16

11) (Espcex 2025) Sejam A, B e C subconjuntos de um conjunto universo U, e B o complementar de B com relação a U. Independentemente das relações entre os subconjuntos A, B e C, a operação $(B \cup C) - (A \cup \overline{B})$ sempre é equivalente a:

a) A – B
b) $B \cap C$
c) B – A
d) C – B
e) $A \cup B$

Aviso Legal: Os materiais e conteúdos disponibilizados pelo Poliedro são protegidos por direitos de propriedade intelectual (Lei nº 9.610/1998). É vedada a utilização para fins comerciais, bem como a cessão dos materiais a terceiros, a título gratuito ou não, sob pena de responsabilização civil e criminal nos termos da legislação aplicável.

Resoluções

Dados os conjuntos A = {1, 2, 3, 4}, B = {1, 2, 3}, C = {2, 3, 4, 5} e D = {4, 5, 6}:

Elementos de A: 1, 2, 3, 4 Elementos de B: 1, 2, 3
Elementos de C: 2, 3, 4, 5 Elementos de D: 4, 5, 6

Subconjuntos de A: {1}, {2}, {3}, {4}, {1,2}, {1,3}, {1,4}, {2,3}, {2,4}, {3,4}, {1,2,3}, {1,2,4}, {1,3,4}, {2,3,4}, {1,2,3,4}, ∅

Subconjuntos de B: {1}, {2}, {3}, {1,2}, {1,3}, {2,3}, {1,2,3}, ∅

Subconjuntos de C: {2}, {3}, {4}, {5}, {2,3}, {2,4}, {2,5}, {3,4}, {3,5}, {4,5}, {2,3,4}, {2,3,5}, {2,4,5}, {3,4,5}, {2,3,4,5}, ∅

Subconjuntos de D: {4}, {5}, {6}, {4,5}, {4,6}, {5,6}, {4,5,6}, ∅

1) Elementos e conjuntos → ∈, ∉
Conjunto e conjunto → ⊂, ⊄ e ⊃

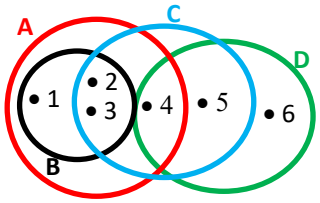
a) 1 ∈ A	d) 2 ∉ D	g) {5, 4} ⊂ C	j) A ⊃ B
b) {1} ⊂ A	e) {2} ⊂ C	h) B ⊃ {1}	k) ∅ ⊂ A
c) 2 ∈ C	f) {1, 2} ⊂ B	i) ∅ ⊂ D	l) {3, 4} ⊄ D

2)
a) A ∪ C = {1, 2, 3, 4, 5}
b) B ∩ C = {2, 3}
c) A ∩ C ∩ D = {4}
d) A – B = {4}
e) C – D = {2, 3}
f) A – (B ∩ C) = {1, 2, 3, 4} – {2, 3} = {1,4}
g) A ∩ (B ∪ C) = {1, 2, 3, 4} ∩ {1, 2, 3, 4, 5} = {1, 2, 3, 4}
h) (A ∪ B) ∩ (A ∪ C) = {1, 2, 3, 4} ∩ {1, 2, 3, 4, 5} = {1, 2, 3, 4}
i) (A – C) ∪ (C – A) = {1} ∪ {5} = {1, 5}

3) B ⊂ A → A – B = {4}

4) O conceito de complemento entre conjuntos só é possível quando um deles é subconjunto do outro e nesse caso B ⊄ C.

5)



6) Um conjunto com 5 elementos tem 2^5 = 32 subconjuntos e um conjunto com n elementos tem 2^n subconjuntos.

7)
- x∈A e x∈B ⇔ x∈A ∩ B, ou seja, se um elemento pertence a dois conjuntos simultaneamente, ele pertence à interseção entre eles.
- x∈A ou x∈B ⇔ x∈ A ∪ B, ou seja, se um elemento pertence a pelo menos um dos conjuntos, ele pertence à união entre eles.

8) Complemento de A em relação ao conjunto universo.

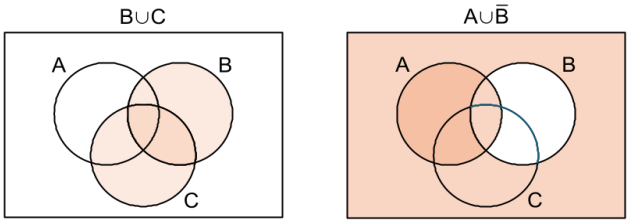
9)
a) x∈A e x∈B ⇔ x∈A ∩ B, ou seja, se um elemento pertence a dois conjuntos simultaneamente, ele pertence à interseção entre eles
b) x ∈ A e x ∉ B ⇔ x ∈ A – B, ou seja, x é um elemento que "está" em A e "não está" em B
c) x∈A ou x∈B ⇔ x∈ A ∪ B, ou seja, se um elemento pertence a pelo menos um dos conjuntos, ele pertence à união entre eles. Logo a sentença:

x ∈ A ou x ∈ B, x ∈ A – B está errada

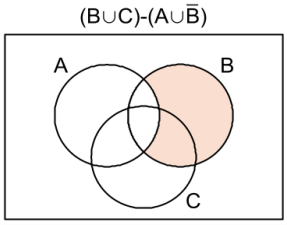
d) x∈A ou x∈B ⇔ x∈ A ∪ B, ou seja, se um elemento pertence a pelo menos um dos conjuntos, ele pertence à união entre eles.

10) Há 4 letras na palavra MACK, ou seja, o número de subconjuntos é $2^4 = 16$.

11)



PORTANTO:



Logo, $(B \cup C) - (A \cup \overline{B}) = B - A$.